

MAKALAH

PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI ERA DIGITAL DAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR UNTUK MENINGKATKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Di Susun Oleh:

Agus Riyanto, S.Farm., Apt., M.M

NIP. 198108042006041005

**Pengisian JPT Melalui Manajemen Talenta
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efektivitas adalah tanggung jawab negara dalam memastikan kesehatan masyarakat. Hasil kegiatan intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan menunjukkan bahwa Badan POM menemukan sebanyak 35.534 produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan (BPOM RI, 2025a). Pengawasan yang dilakukan menjelang akhir tahun 2025, Badan POM juga mendapati adanya pangan ilegal, produk kedaluwarsa, dan barang yang rusak dengan total nilai ekonomi melebihi Rp 42 miliar (BPOM RI, 2025b). Hasil penindakan terhadap kosmetik ilegal mengungkap lebih dari 205.000 produk kosmetik yang berbahaya, dengan total nilai ekonomi mencapai Rp 8,9 miliar (KOMPAS, 2024).

Upaya pengawasan, penegakan hukum, dan patroli siber yang dilaksanakan oleh Badan POM diperkirakan dapat menghambat peredaran obat dan makanan ilegal yang memiliki potensi nilai ekonomi sekitar Rp 49,82 triliun pada tahun 2025 (ANTARA, 2026). Salah satu tantangan utama dalam pengawasan saat ini adalah pertumbuhan perdagangan obat dan makanan yang dilakukan melalui platform digital dan pasar daring. Hasil dari patroli siber yang dilakukan oleh Badan POM mengungkapkan lebih dari 154.000 tautan yang menjual produk obat dan makanan ilegal di marketplace Indonesia selama periode Januari hingga September 2025 (DATABOX, 2025).

Perkembangan e-commerce membawa tantangan berkaitan dengan kecepatan distribusi produk, anonimitas pelaku bisnis, dan kompleksitas dalam rantai distribusi. Produk yang dipasarkan melalui platform digital sering berasal dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, membuat proses pengawasan menjadi lebih sulit. Kerangka kebijakan nasional, penguatan pengawasan terhadap obat dan makanan sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah yang menekankan pada transformasi

digital, peningkatan daya saing industri, serta penguatan pelayanan publik yang efisien dan akuntabel.

Ada beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja Badan POM. Pertama, peningkatan efektivitas pengawasan yang berbasis risiko. Kedua, percepatan transformasi digital dalam sistem pengawasan dan pelayanan publik. Ketiga, penguatan sinergi antar sektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keamanan obat dan makanan. Keempat, peningkatan dukungan untuk pengembangan industri farmasi dan pangan nasional agar dapat bersaing di pasar global tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kualitas produk.

Diperlukan suatu strategi yang memperkuat pengawasan terhadap obat dan makanan dengan pendekatan berbasis risiko, yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis, responsif terhadap kemajuan teknologi, serta terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, dinamika peredaran obat dan makanan, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem pengawasan di era digital, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan tantangan pengawasan obat dan makanan saat ini, dengan meningkatnya distribusi produk melalui platform digital?
2. Bagaimana pengawasan berbasis risiko (*risk-based surveillance*) dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan?
3. Bagaimana transformasi digital dapat memperkuat sistem pengawasan agar lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi?
4. Apa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengawasan, sekaligus meningkatkan daya saing dan perekonomian nasional?
5. Bagaimana sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis situasi serta tantangan dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia, termasuk perkembangan perdagangan digital.
2. Mengidentifikasi kebutuhan untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko agar pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Menggambarkan peran transformasi digital dalam mendukung sistem pengawasan yang lebih responsif, adaptif, dan terintegrasi.
4. Menyusun strategi untuk memperkuat pengawasan, terutama di tingkat Balai Besar POM, dalam menghadapi tantangan pengawasan di era globalisasi dan digitalisasi.
5. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pengawasan obat dan makanan yang efektif serta mendukung peningkatan daya saing dan perekonomian nasional.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan makalah ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Strategis: Memberikan ide strategis memperkuat kebijakan serta sistem pengawasan yang lebih responsif, berbasis risiko, dan terintegrasi dengan penggunaan teknologi digital.
2. Manfaat Institusional: Menjadi acuan untuk memperkuat kinerja organisasi, terutama bagi unit pelaksana teknis di Badan POM.
3. Manfaat Operasional: Memberikan panduan dalam pengembangan strategi pengawasan yang lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi, integrasi sistem data, serta peningkatan kolaborasi antar sektor.
4. Manfaat Ekonomi dan Sosial
Mendukung terciptanya ekosistem obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan kompetitif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dinamika dan Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan

Perkembangan sektor obat dan makanan di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk kesehatan dan pangan yang diolah. Proses globalisasi dalam perdagangan serta kemajuan teknologi digital telah mengubah cara distribusi dan pemasaran produk, yang kini tidak hanya dilakukan melalui metode tradisional, tetapi juga melalui platform digital dan e-commerce (BPOM RI, 2021). Situasi ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem pengawasan, karena produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar dapat dengan mudah dijual melalui marketplace atau media sosial, sehingga meningkatkan risiko bagi masyarakat terhadap produk yang tidak aman.

2.2 Pendekatan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Surveillance*)

Pendekatan ini berfokus pada pengawasan yang lebih intensif terhadap produk, pelaku usaha, atau daerah yang memiliki potensi risiko lebih tinggi bagi kesehatan masyarakat. Dalam kerangka ini, kegiatan pengawasan tidak dilakukan secara merata di seluruh objek, melainkan diarahkan pada sektor atau komoditas yang memiliki risiko tinggi, seperti produk dengan catatan pelanggaran yang signifikan, produk yang berdampak besar terhadap kesehatan, sarana produksi atau distribusi yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah, serta produk yang banyak beredar di masyarakat (WHO, 2024).

2.3 Transformasi Digital dalam Sistem Pengawasan

Transformasi digital memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan data pengawasan, mempercepat analisis informasi, serta memperkuat sistem deteksi dini terhadap kemungkinan pelanggaran. Digitalisasi dapat

diterapkan dalam berbagai aspek pengawasan, seperti patroli siber dan pengawasan pasar, integrasi sistem data pengawasan, pemanfaatan big data dan analisis risiko, serta digitalisasi layanan publik (Rosyid, 2023).

2.4 Penguatan Sinergi Pengawasan Lintas Sektor

Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal terhadap obat dan makanan, diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi antar sektor dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti kerja sama dalam pengawasan dengan pemerintah daerah, koordinasi tindakan dengan aparat penegak hukum, pembinaan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM, serta pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas.

2.5 Kontribusi Pengawasan terhadap Daya Saing dan Perekonomian Nasional

Sistem pengawasan yang efektif dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang ada di pasar. Kepercayaan ini berperan krusial dalam meningkatkan daya saing produk nasional, baik di pasar lokal maupun global. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap obat dan makanan yang bersifat adaptif, responsif, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem industri yang sehat dan kompetitif.

2.6 Kerangka Konseptual Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan terhadap obat dan makanan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, kualitas, dan khasiat. Sebagai lembaga pengatur, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki peran penting dalam merancang sistem pengawasan yang tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan risiko kesehatan, tetapi juga sebagai pendukung

pertumbuhan industri yang sehat dan kompetitif. Konsep pengawasan yang modern menekankan pada integrasi dari tiga pendekatan utama, yaitu pengawasan yang berbasis risiko, pemanfaatan transformasi digital dalam sistem pengawasan, serta penguatan kolaborasi antar sektor.

2.7 Dampak yang Diharapkan

Penerapan strategi penguatan pengawasan obat dan makanan yang berbasis pada risiko, adaptif, responsif, serta terintegrasi melalui transformasi digital diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat positif bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Beberapa dampak yang diharapkan meliputi:

1. Dampak terhadap Perlindungan Kesehatan Masyarakat
2. Dampak terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan
3. Dampak terhadap Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha
4. Dampak terhadap Daya Saing Industri Nasional
5. Dampak terhadap Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
6. Dampak terhadap Perekonomian Nasional

2.8 Plan of Action (Rencana Strategis Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan)

Tahapan Waktu	Program Strategis	Kegiatan Utama	Output
Jangka Pendek (1–2 Tahun)	Penguatan pengawasan berbasis risiko	Pemetaan profil risiko sarana produksi, distribusi dan produk; penetapan prioritas pengawasan pada komoditas berisiko tinggi	Pengawasan lebih fokus pada objek berisiko tinggi
	Intensifikasi pengawasan peredaran produk	Peningkatan sampling dan pengujian laboratorium; penindakan produk ilegal atau tidak memenuhi ketentuan	Penurunan peredaran produk ilegal
	Pengawasan perdagangan digital	Pelaksanaan cyber patrol pada marketplace dan media sosial; penindakan penjualan produk ilegal secara daring	Pengawasan distribusi digital lebih efektif
	Penguatan pembinaan UMKM	Pendampingan pemenuhan standar keamanan produk; fasilitasi sertifikasi dan registrasi produk	Peningkatan kepatuhan dan kualitas produk UMKM
	Edukasi masyarakat	Program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); peningkatan literasi masyarakat terkait keamanan obat dan pangan	Peningkatan kesadaran masyarakat
Jangka Menengah (3–5 Tahun)	Penguatan sistem pengawasan terpadu	Integrasi pengawasan dengan pemerintah daerah; penguatan program kabupaten/kota pangan aman	Sistem pengawasan daerah lebih terintegrasi
	Penguatan laboratorium	Peningkatan kapasitas pengujian; pengembangan metode deteksi bahan berbahaya	Kualitas pengujian laboratorium meningkat
	Digitalisasi sistem pengawasan	Pemanfaatan sistem informasi pengawasan; pengembangan dashboard pengawasan berbasis data	Pengawasan berbasis data

Tahapan Waktu	Program Strategis	Kegiatan Utama	Output
	Kemitraan lintas sektor	Kolaborasi dengan dinas terkait, aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat	Sinergi pengawasan lebih kuat
	Pembinaan industri dan UMKM	Fasilitasi peningkatan mutu produk; pendampingan peningkatan daya saing	Produk lokal lebih kompetitif
Jangka Panjang (5–10 Tahun)	Pengawasan berbasis data dan teknologi	Pemanfaatan big data dan analisis data pengawasan; sistem pemantauan risiko produk secara real time	Sistem pengawasan modern dan prediktif
	Modernisasi laboratorium	Penguatan teknologi pengujian; pengembangan laboratorium rujukan wilayah	Laboratorium berstandar tinggi
	Ekosistem pengawasan partisipatif	Peningkatan pelaporan masyarakat; pengembangan aplikasi pengawasan digital	Pengawasan berbasis partisipasi publik
	Penguatan daya saing produk lokal	Dukungan inovasi produk; fasilitasi akses pasar nasional dan ekspor	Produk lokal berdaya saing
	Penguatan kelembagaan UPT	Peningkatan kompetensi SDM; penguatan tata kelola organisasi	UPT lebih profesional dan adaptif

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi dan tantangan dalam pengawasan obat dan makanan saat ini semakin rumit, terutama disebabkan oleh globalisasi perdagangan dan pertumbuhan pesat perdagangan digital melalui platform e-commerce.
2. Pendekatan pengawasan berbasis risiko terbukti menjadi strategi yang lebih efektif dan efisien, karena memungkinkan fokus pengawasan ditujukan pada produk, sarana, dan pelaku usaha yang memiliki tingkat risiko tertinggi terhadap kesehatan masyarakat.
3. Transformasi digital berperan penting dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan, dengan memanfaatkan teknologi seperti patroli siber, integrasi sistem informasi pengawasan, analisis big data, serta digitalisasi layanan publik.
4. Penguatan strategi pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, melalui kombinasi pendekatan berbasis risiko, transformasi digital, peningkatan kapasitas laboratorium, pembinaan bagi pelaku usaha, serta penerapan rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat unit pelaksana teknis.
5. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah faktor kunci dalam menciptakan ekosistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Penguatan transformasi digital dalam sistem pengawasan.
2. Optimalisasi penerapan pengawasan berbasis risiko di seluruh tingkat organisasi.
3. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- ANTARA. (2026). *BPOM: Dampak ekonomi pengawasan obat makanan capai Rp 50 Triliun pada 2025*.
<https://jogja.antaranews.com/berita/801466/bpom-dampak-ekonomi-pengawasan-obat-makanan-capai-rp50-triliun-pada-2025>
- BPOM RI. (2021). *Laporan tahunan BPOM 2021*.
- BPOM RI. (2025a). *BPOM Temukan 376 Sarana Jual Pangan Ilegal dan Kedaluwarsa Selama Pengawasan Pangan Ramadan*.
<https://www.pom.go.id/berita/waspada-jelang-natal-dan-tahun-baru-bpom-temukan-rp42-miliar-pangan-ilegal-kedaluwarsa-dan-rusak>
- BPOM RI. (2025b). *Waspada Jelang Natal dan Tahun Baru, BPOM Temukan Rp42 Miliar Pangan Ilegal, Kedaluwarsa, dan Rusak*.
<https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-376-sarana-jual-pangan-ilegal-dan-kedaluwarsa-selama-pengawasan-pangan-ramadan>
- DATABOX. (2025). *Many Illegal Drug and Food Products Circulate in Indonesian Marketplaces*.
<https://databoks.katadata.co.id/en/consumer-durables-apparel/statistics/6932a3d92698d/many-illegal-drug-and-food-products-circulate-in-indonesian-marketplaces>
- KOMPAS. (2024). *Dalam Satu Bulan, Temuan Kosmetik Ilegal dan Berbahaya Capai Rp 8,9 Miliar*. <https://www.kompas.id/artikel/dalam-satu-bulan-temuan-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-capai-rp-89-miliar>
- Rosyid, A. F. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Kesehatan Publik: Sebuah Tinjauan Analisis Kebijakan*. 5(2), 277–285.
- WHO. (2024). *Risk-Based Inspection System: Practical Guidance for National Authorities*.